

CHAPITRE 2: INTERPOLATION POLYNOMIALE

Introduction

Exemple introductif

Exemple:

En relevant toutes les 10 secondes, la vitesse d'écoulement de l'eau dans une conduite cylindrique, on a obtenu

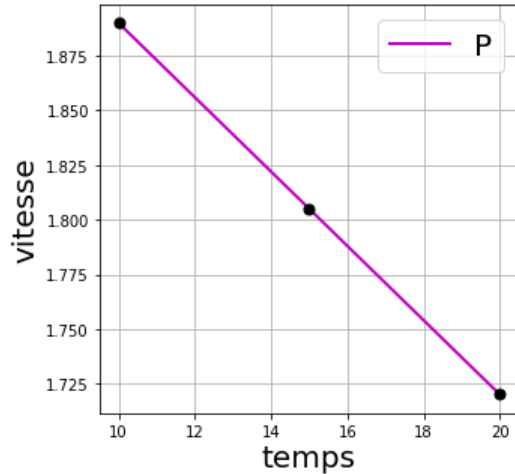
t (seconde)	0	10	20	30
V (m/s)	2	1.89	1.72	1.44

Question: Trouver une approximation de la vitesse V pour $t = 15$ secondes en utilisant uniquement les vitesses associées à $t = 10$ secondes et à $t = 20$ secondes ?

Solution

Vu que 15 est la moyenne de 10 et 20, la vitesse V peut être considérée comme la moyenne des vitesses pour $t = 10$ secondes et $t = 20$ secondes. On obtient ainsi:

$$V \simeq \frac{1.89 + 1.72}{2} = 1.805 \text{ m/s}$$



La méthode utilisée pour déterminer la valeur obtenue est appelée

Interpolation linéaire (interpolation de deux points distincts)

La méthode utilisée pour déterminer la valeur obtenue est appelée

Interpolation linéaire (interpolation de deux points distincts)



La détermination de l'expression d'un polynôme $P \in \mathbb{R}_1[X]$
(P de degré inférieur ou égal à 1) dont la courbe
représentative passe par les deux points considérés.

① Peut-on avoir une approximation de la vitesse pour $t = 17$ secondes?

- ① Peut-on avoir une approximation de la vitesse pour $t = 17$ secondes ?
- ② Peut-on avoir une autre approximation de la vitesse pour $t = 15$ secondes en utilisant les vitesses associées à $t = 0$ seconde, à $t = 10$ secondes, à $t = 20$ secondes et à $t = 30$ secondes ?

- ① Peut-on avoir une approximation de la vitesse pour $t = 17$ secondes ?
- ② Peut-on avoir une autre approximation de la vitesse pour $t = 15$ secondes en utilisant les vitesses associées à $t = 0$ seconde, à $t = 10$ secondes, à $t = 20$ secondes et à $t = 30$ secondes ?

⇒ **Interpolation polynomiale**

Interpolation polynomiale

Soient $(n + 1)$ points $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ d'abscisses deux à deux distinctes.

- L'interpolation polynomiale de ces points consiste à déterminer un polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que

$$P(x_i) = y_i \quad \forall i \in \{0, \dots, n\}.$$

- Les abscisses x_i ($i \in \{0, \dots, n\}$) $\rightarrow$ Les points d'interpolation.
- Les ordonnées y_i ($i \in \{0, \dots, n\}$) $\rightarrow$ Les valeurs d'interpolation.

Comment déterminer l'expression du polynôme P ?

Interpolation polynomiale

Soient $(n + 1)$ points $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ d'abscisses deux à deux distinctes.

- L'interpolation polynomiale de ces points consiste à déterminer un polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que

$$P(x_i) = y_i \quad \forall i \in \{0, \dots, n\}.$$

- Les abscisses x_i ($i \in \{0, \dots, n\}$) $\rightarrow$ Les points d'interpolation.
- Les ordonnées y_i ($i \in \{0, \dots, n\}$) $\rightarrow$ Les valeurs d'interpolation.

Comment déterminer l'expression du polynôme P ?

➡ Méthode d'interpolation de Lagrange

➡ Méthode d'interpolation de Newton